

**PENGEMBANGAN *PIPELINE* KONSTRUKSI BASIS
PENGETAHUAN PADA SISTEM OMNI-RAG
MULTI-DOMAIN BERBASIS *PLUGIN* PADA STUDI KASUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *USER*
*MANUAL***

Laporan Tugas Akhir

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

**Oleh
MOH FAIRUZ ALAUDDIN YAHYA
NIM: 13522057**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2026**

**PENGEMBANGAN *PIPELINE* KONSTRUKSI BASIS
PENGETAHUAN PADA SISTEM OMNI-RAG
MULTI-DOMAIN BERBASIS *PLUGIN* PADA STUDI KASUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *USER*
*MANUAL***

Laporan Tugas Akhir

Oleh

MOH FAIRUZ ALAUDDIN YAHYA

NIM: 13522057

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir
di Bandung, pada tanggal 22 September 2026

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agung Dewandaru, S.T., M.Sc.

NIP. 122110013

I Wayan Gunada, S.H., M.H.

NOPEG. 107000001

ABSTRAK

PENGEMBANGAN *PIPELINE* KONSTRUKSI BASIS PENGETAHUAN PADA SISTEM OMNI-RAG *MULTI-DOMAIN* BERBASIS *PLUGIN* PADA STUDI KASUS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *USER* *MANUAL*

Oleh:

Moh Fairuz Alauddin Yahya

Sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) harus menemukan informasi yang relevan dari dokumen sebelum model bahasa membentuk jawaban. Tantangan ini semakin besar pada arsitektur *multi-domain* karena peraturan perundang-undangan bidang pendidikan di Indonesia dan *User Manual* produk Netgear memiliki struktur, istilah, dan kebutuhan pencarian yang berbeda. Pemotongan dokumen yang mengabaikan struktur dapat memutus konteks atau menghilangkan identitas sumber, sedangkan strategi pengindeksan dan pembentukan hubungan yang dibuat khusus untuk satu *domain* sulit dipelihara ketika sumber baru ditambahkan. Diperlukan *pipeline* yang menjaga keterlacakan informasi sekaligus dapat diperluas tanpa mengubah kode inti.

Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan *pipeline* konstruksi basis pengetahuan pada sistem OMNI-RAG sebagai arsitektur *multi-domain* berbasis *plugin*. Konstruksi basis pengetahuan mencakup tiga proses utama, yaitu membagi dokumen menjadi unit informasi yang lebih kecil dengan mempertahankan konteks, memproyeksikan unit tersebut menjadi indeks pencarian *sparse*, *dense*, atau *hybrid*, serta membentuk entitas dan relasi dalam *knowledge graph* dari *chunk* kanonik yang sama. Implementasi menyediakan empat strategi *chunker*, tiga strategi *indexer*, dan dua strategi *knowledge graph*, yaitu *legal graph* dan *LLM graph*, melalui kontrak yang seragam. *Canonical artifact*, *provenance*, *profile*, *manifest*, dan kontrak kompatibilitas digunakan sebagai batas integrasi antarkomponen. Dengan rancangan ini, strategi *chunker*, *indexer*, dan *knowledge graph* dapat dipilih atau ditambahkan melalui *plugin* tanpa mengubah orkestrator inti. Komponen *Context PII*, *guardrail*, dan *history compactor* melengkapi pengelolaan konteks percakapan.

Eksperimen dilakukan pada dua *use case*. *User Manual* mencakup sembilan manual Netgear dengan total 1.400 halaman dan 200 baris pertanyaan yang berasal dari 100 *slot* dalam bahasa Inggris dan Indonesia. *Use case* hukum menggunakan 25 pertanyaan yang disusun untuk eksperimen dan diverifikasi oleh ahli. *Datasource* hukum berisi 256 dokumen, yaitu 49 dokumen yang memuat *context reference* dan 207 dokumen *noise* yang dipilih secara *stratified*. *Retrieval* menggunakan teks *native* dari *parser* tanpa OCR, membandingkan lima konfigurasi, mematikan *reranker* dan *knowledge graph* pada jalur langsung, serta menguji *cutoff* sampai $K = 60$. *Recall* menjadi metrik utama, sedangkan *precision*, *MRR*, dan *NDCG* menjadi metrik pendukung. *Generation* menggunakan sepuluh *evidence* teratas ($K = 10$) dan menilai *correctness* serta *faithfulness* dengan *framework Ragas* dan *openai/gpt-5.6-1* pada pengaturan *reasoning* yang ditetapkan untuk setiap *run*.

Pada *User Manual*, *structure-aware hybrid* mengalahkan *baseline sliding-window* dengan *recall* 0,740 berbanding 0,685 pada $K = 30$. *Structure-aware dense* menjadi konfigurasi *indexer* dengan *recall* 0,785, lebih tinggi daripada *baseline structure-aware sparse* sebesar 0,420. Pada *use case* hukum, *legal-structure dense* memperoleh *recall* 0,6854, mengungguli *baseline sliding* sebesar 0,6345 dan *baseline sparse* sebesar 0,6381. Pada $K = 10$, *structure-aware dense* menghasilkan *correctness/faithfulness* 0,788/0,958 pada *User Manual*, sedangkan *legal-structure dense* menghasilkan 0,690/0,972 pada dokumen hukum. Eksperimen *knowledge-graph* hukum menggunakan *legal graph* dan menelusuri *neighborhood* global sampai kedalaman dua. Skor *neighborhood recall* tertinggi adalah 1,000 pada *sliding*, tetapi metrik ini dibaca terpisah dari *context-reference recall*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan struktur dan pencocokan semantik meningkatkan cakupan konteks, sementara perbedaan *precision*, urutan hasil, dan kualitas jawaban perlu dibaca sesuai tujuan setiap tahap. Temuan berlaku pada korpus, pertanyaan, dan konfigurasi eksperimen yang digunakan.

Kata kunci: OMNI-RAG, *Retrieval-Augmented Generation*, konstruksi basis pengetahuan, *chunking*, *indexer*, *knowledge graph*, arsitektur *plugin*.

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF A PLUGIN-BASED KNOWLEDGE-BASE CONSTRUCTION PIPELINE FOR A MULTI-DOMAIN OMNI-RAG SYSTEM: CASE STUDIES OF INDONESIAN REGULATIONS AND USER MANUALS

By:

Moh Fairuz Alauddin Yahya

Retrieval-Augmented Generation (RAG) systems must locate relevant information in documents before a language model formulates an answer. This challenge is greater in a multi-domain architecture because Indonesian education regulations and Netgear user manuals differ in structure, terminology, and search requirements. Structure-agnostic document chunking can break context or discard source identity, while indexing and relation-building strategies tailored to one domain are difficult to maintain when new sources are added. A pipeline is therefore needed that preserves information traceability while remaining extensible without modifying the core code.

This research designs and implements a knowledge-base construction pipeline for OMNI-RAG as a plugin-based multi-domain architecture. Knowledge-base construction comprises three main processes: partitioning documents into smaller information units while preserving context; projecting those units into sparse, dense, or hybrid search indexes; and forming entities and relations in a knowledge graph from the same canonical chunks. The implementation provides four chunker strategies, three indexer strategies, and two knowledge-graph strategies, namely a legal graph and an LLM graph, through uniform contracts. Canonical artifacts, provenance, profiles, manifests, and compatibility contracts serve as integration boundaries between components. With this design, chunker, indexer, and knowledge-graph strategies can be selected or added through plugins without modifying the core orchestrator. Context PII, guardrail, and history-compactor components complement conversational-context management.

Experiments are conducted on two use cases. The User Manual use case covers nine Netgear manuals totaling 1,400 pages and 200 question rows derived from 100 slots in English and Indonesian. The legal use case uses 25 questions designed for the experiments and verified by an expert. The legal datasource contains 256 documents: 49 documents with context references and 207 noise documents selected through stratified sampling. Retrieval uses native parser text without OCR, compares five configurations, disables the reranker and knowledge graph on the direct path, and evaluates cutoffs up to $K = 60$. Recall is the primary metric, while precision, MRR, and NDCG are supporting metrics. Generation uses the ten highest-ranked evidence items ($K = 10$) and evaluates correctness and faithfulness with the Ragas framework and openai/gpt-5.6-luna under the reasoning settings specified for each run.

On the User Manual corpus, structure-aware hybrid outperforms the sliding-window baseline with recall of 0.740 versus 0.685 at $K = 30$. Structure-aware dense is the top indexer configuration with recall of 0.785, higher than the structure-aware sparse baseline at 0.420. On the legal use case, legal-structure dense achieves recall of 0.6854, outperforming the sliding baseline at 0.6345 and the sparse baseline at 0.6381. At $K = 10$, structure-aware dense yields generation correctness/faithfulness of 0.788/0.958 on User Manual documents,

whereas legal-structure dense yields 0.690/0.972 on legal documents. The legal knowledge-graph experiment uses a legal graph and traverses the global neighborhood to depth two. The highest neighborhood-recall score is 1.000 for sliding, but this metric is interpreted separately from context-reference recall. These results indicate that preserving structure and matching semantics improve context coverage, while differences in precision, result ordering, and answer quality must be interpreted according to the purpose of each stage. The findings apply to the corpus, questions, and experimental configurations used.

Keywords: OMNI-RAG, Retrieval-Augmented Generation, knowledge-base construction, chunking, indexer, knowledge graph, plugin architecture.